22. 肝臓：概要

所要時間：11:53　学習シート

コース概要

このビデオでは、上部、中部、下部の腸、および必須の中胚葉構造に由来する組織から構成される肝臓の複雑な胚発生学的起源を探ります。肝臓の機能的二重性を詳しく説明し、胆汁分泌のための外分泌腺として、また中胚葉成分による内分泌腺としての両方の役割を果たします。また、この重要な臓器の発達における胚の成長と血行動態の重要性についても学びます。さらに、このビデオでは、肝臓と横隔膜の間の機能的完全性と解剖学的関係を強調し、不均衡がどのように機能不全につながるかを示しながら、肝臓の健康に直接影響を与える「生命の扉」としての横隔膜の役割を強調しています。

肝臓：概要

1. 肝臓の発生学的起源

肝臓は、以下の3つの部分からなる複雑な発生学的起源を持っています。

- 上部腸管
- 中部腸管
- 下部腸管

上部腸管と中部腸管の接合部は、**ルージングフィールド（loosing fields）**と呼ばれる代謝場である吸引現象の場です。この吸引場が肝臓の発生を開始させます。

組織学的切片を観察すると、この組織は当初細胞の集合体であったものが、吸引運動を受けることが分かります。この原始組織の下には**中胚葉**組織があり、後に卵黄由来の肝臓の動脈系が含まれることになります。

この吸引と分断のプロセスは、すべての腺の発生に共通しています。それぞれの小さな芽生えが新たな吸引場を再形成し、一連の小さな管、すなわち**肝管**を形成します。

2. 外分泌腺と内分泌腺の区別

腺には**外分泌腺**と**内分泌腺**の2種類があります。

- 内分泌腺は内腔を失い、その物質を直接血液中に分泌します。
- 一方、肝臓は外分泌腺です。胆汁性物質を内腔内に分泌し、消化に必要な糖を消化器系に戻します。

要約すると、肝臓は吸引場であり、中胚葉、特に卵黄由来の血管と結合してその構造を形成します。腸管から発生しますが、中胚葉の構成要素を統合しています。

3. 肝臓の内胚葉的機能と中胚葉的機能の二重性

肝臓は**二重の機能**を持っています。

- **内胚葉的機能：** 消化器系および特殊な胆汁系であり、**腸肝循環**によって特徴づけられます。これは胆汁の分泌にとって非常に重要であり、胆汁は盲腸レベルで再吸収されます。
- **中胚葉的機能：** その中胚葉的構成要素に関連する内分泌機能です。

この二重性により、肝臓が部分的に切除された後でも、その中胚葉的構造において再生できることが説明されます。

4. 肝臓の成長と血行動態における役割

吸引場が存在するためには、胚の**縦方向の成長**の段階が必要です。したがって、この吸引場は成長に関連しており、**頭部形成（cephalization）**、**心臓形成（cardialization）**、および**肝臓形成（hepatization）**のプロセスに参加しています。

肝臓の主要な機能は本質的に**血行動態的**であり、生命の可能性を可能にします。その最初の衝動は、異化産物、つまり全身の異化産物を受け取ることです。

これは、肝臓が基本的に**再生**に参加するように設計されていることを意味します。腱、筋肉、その他の構造のいずれにおいても、身体の再生の主要な臓器です。

肝臓は、門脈、リンパ、心臓からの複数の情報を受け取ります。

5. 機能的統合と解剖学的関係

オステオパシーにおいて、肝臓と横隔膜の**機能的統合**の喪失は極めて重要です。**三角靭帯**、**鎌状靭帯**、および肝臓の被膜は、横隔膜および心膜と組織的、細胞的、さらには分子的に連続しています。

この起源は心前板を超えています。この領域から生じる未分化の**間葉系細胞**が、**横中隔**と心膜を形成します。

横中隔は、とりわけ、肝臓の三角靭帯を形成し、それは肝鎌状靭帯に続きます。また、**大網**（大網）にも寄与します。

心臓、横隔膜、および肝臓の一部は密接に関連しています。肝臓は、横隔膜の脚の形成に間接的に寄与する支点として機能します。

横中隔は心膜と結合して安定したままであり、周囲の構造がその周りで成長し、脳の発達運動によってこの統合を形成します。

肋骨の変位のような単純な不均衡でも、横隔膜と肝臓の位置に影響を与える可能性があります。

6. 横隔膜：生命の扉

横隔膜は、その開口部と本質的な役割から、しばしば**「生命の扉」**と呼ばれます。肝臓との相互作用は中心的です。

横隔膜の律動的な動きは、1日あたり約**23,000回の呼吸**であり、肝臓の働きは横隔膜と肺の動きに依存しています。

身体には差圧が観察されます。

- 肺レベルでは陰圧。
- 腹部レベルでは陽圧。
- 骨盤レベルでは陰圧。
- 身体の上部では陽圧。

7. 腹部正常張力の重要性

腹部正常張力は重要な基準です。上腹部の張力は下腹部の張力よりもわずかに高くなります。

- 頻繁な腹部高血圧は、上部の張力を増加させ、下部の力を減少させる可能性があります。
- この領域を治療することは、しばしばうつ病の領域を考慮することを意味します。
- 肺を治療することは、腹膜を治療することにつながります。

一方の不安定化は他方の不安定化を引き起こします。したがって、横隔膜プロセスをサポートするために**血液量**の空間に取り組むことが重要です。肝臓は大きく、心臓や肺に近接しているため、生命の交換空間を作り出します。

腹部の張力の種類を特定し、血液量のパターンに取り組む必要があります。この領域をサポートすることは不可欠です。なぜなら、ここでの機能の喪失は全体的な活力を低下させるからです。横隔膜はバランスを維持しようと努力します。

8. 肝臓、体液、および心臓との関係

肝臓は、特に消化と体積のために交換される**体液**の質を管理します。

門脈圧を定量化し、変更して心臓に伝達します。実際、肝臓は**十二指腸**の特殊化であり、多数の情報（自己分泌、傍分泌、神経分泌、内分泌）を受け取ります。

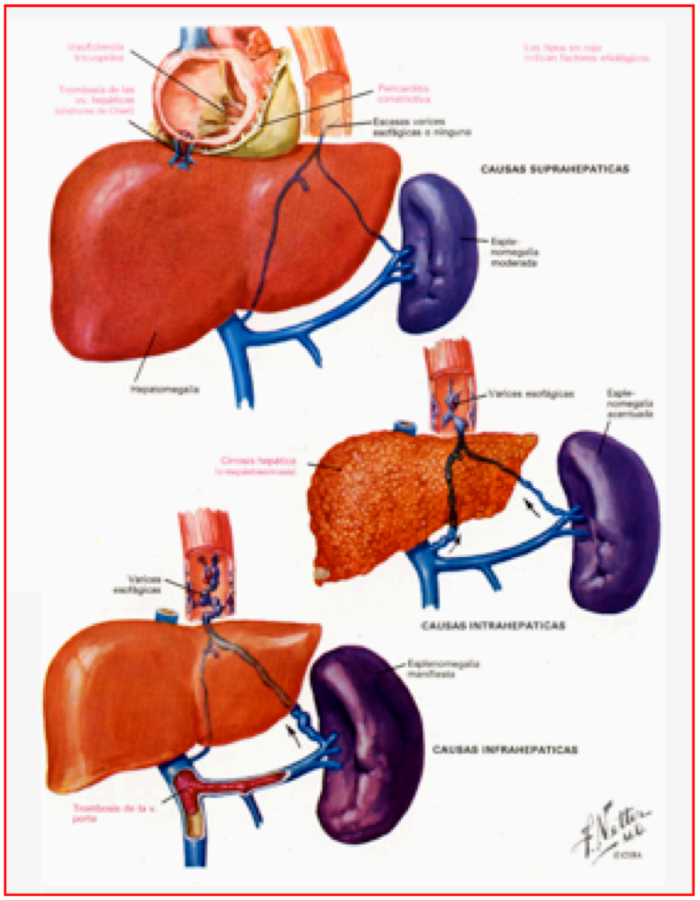


図 — 門脈圧亢進症

十二指腸は、膵臓と肝臓にとって情報の交差点であり、摂取量に応じて消化情報を提供します。したがって、良好な消化状態が最も重要です。

肝臓がその動きと交換の質、特にリンパ系の質を失うと、心臓を不安定にし、病気にさせる可能性があります。心臓と肝臓の間には非常に重要な関係があります。

- 肝臓が不安定になり始めると、心臓が病気になる可能性があります。
- 逆に、肝臓を楽にすることは、苦しんでいる心臓を助けることができます。

多くの心臓病は、実際には肝臓の**代謝機能障害**です。

9. 肝臓とリンパ系

肝臓は**リンパ系**に過負荷をかける可能性があり、それが主要なリンパ管と交感神経鎖の側方神経叢に過負荷をかけ、遠隔地に影響を及ぼします。

例えば、左肩の痛みは**肝臓のうっ血**の兆候である可能性があります。これらは肝臓の機能不全の初期指標であり、主要な一次導管はまず左側にあります。

心臓-肝臓-脾臓の**「三位一体」**を忘れてはなりません。これに腸間膜系が加わります。これらの「スポンジ」または血液量状態は相乗的に機能します。

肝臓と心臓の間の軸は**下大静脈**であり、その構造は複雑です。

10. 肝臓と免疫系

胸腺系を含む重要な免疫関係があります。肝臓は胸腺との**Tリンパ球**の通過に関与し、脾臓を介して免疫情報の戻りに関与しています。このプロセスは、胸腺のバランスとTリンパ球の成熟に貢献します。

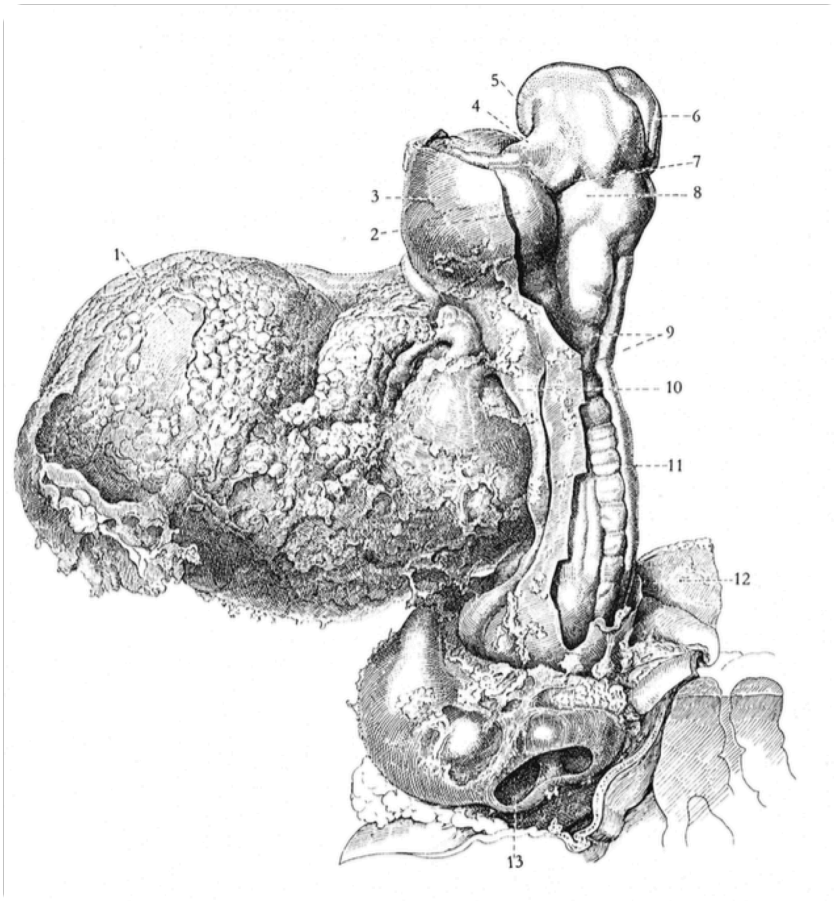


図 — ヒト胚の解剖